



1.1. 以下各阶时间复杂度中，性能最优的是

- A. $O(\log^2 n)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n^3)$
- D. $O(2n)$

2.2. 头指针head指向带头结点的单循环链表。链表为空时下列选项为真的是

- A. $head \neq \text{Null}$
- B. $head == \text{Null}$
- C. $head \rightarrow \text{next} = \text{Null}$
- D. $head \rightarrow \text{next} == head$

3.3. 设栈的进栈序列为a, b, c, d, e, 经过合理的出入栈操作后，不能得到的出栈序列是

- A. d, c, e, a, b
- B. d, e, c, b, a
- C. b, c, d, e
- D. e, d, c, b, a

4.4. 使用大小为6的数组实现循环队列，若当前 $rear=0$ ， $front=3$ 。当从队列中出队一个元素，再入队两个元素后， $rear$ 和 $front$ 的值分别是

- A. 1和5
- B. 4和2
- C. 2和4
- D. 5和1

5.5. 二维数组 $a[10][120]$ 按行优先顺序存放在连续的存储空间中，元素 $a[0][0]$ 的存储地址为200，若每个元素占1个存储空间，则元素 $a[6][2]$ 的存储地址是

- A. 226
- B. 322
- C. 341
- D. 342

6.6. 广义表 $A=(a(b, c, (e, f, g, h)))$ 的深度是

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 7

7.7. 以二叉链表作为二叉树的存储结构，在有 $n(n>0)$ 个结点的二叉链表中，空指针域的个数是

- A. $n-1$
- B. $n+1$
- C. $2n-1$
- D. $2n+1$

8.8. 构造一棵含 n 个叶结点的哈夫曼树，树中结点总数是

- A. $n-1$
- B. $n+1$
- C. $2n-1$
- D. $2n+1$

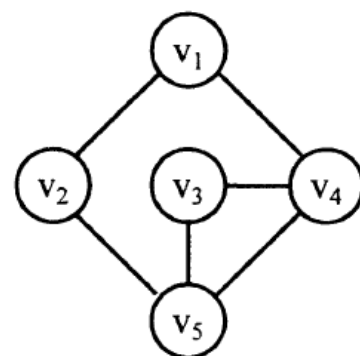
9.9. 若图 G 的邻接表中有奇数个表结点，下列选项中，正确的是

- A. G 中必有奇数个顶点
- B. G 中必有偶数个顶点
- C. G 为无向图
- D. G 为有向图

10.10. 下列关于有向无环图 G 的拓扑排序序列的叙述中，正确的是

- A. 存在且唯一
- B. 存在且不唯一
- C. 存在但可能不唯一
- D. 无法确定是否存在

11.11. 对下图进行广度优先搜索遍历，不能得到的遍历序列是



A.

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

12.12. 下列排序方法中，效率较高且使用辅助空间最少的方法是

- A. 冒泡排序
- B. 快速排序
- C. 堆排序
- D. 归并排序

13.13. 下列排序方法中，平均比较次数最少的方法是

- A. 插入排序
- B. 快速排序
- C. 简单选择排序
- D. 归并排序

14.14. 对含有 l 个元素的有序表进行二分查找，关键字比较次数最多是

- A. 3
- B. 4
- C. 5

D.6

15.15. 下列叙述中，不符合m阶B树定义的是

- A.根结点可以只有一个关键字
- B.所有叶结点都必须在同一层上
- C.每个结点内最多有m棵子树
- D.每个结点内最多有m个关键字

16.16. 算法必须满足可行性等五个准则，其中_____的含义是：算法中每条指令的含义都必须明确，无二义性。

17.17.采用大O表示法时，常数阶算法的时间复杂度记为_____。

18.18.一个线性表如果需要频繁地增删元素，则存储结构应该选择_____。

19.19.队列Q中已有元素1, 3, 5，数据序列2, 4, 6, 8, 10依次入队，再连续执行6次出队操作，得到的出队序列是_____。

20.20.广义表A=(a, (b, C, (e, £ 9, h))), head(tail(A))=_____。

21.21.一棵右子树为空的二叉树在后序线索化后，其空指针域的个数为_____。

22.22.用矩阵作为图的存储结构，该矩阵称为图的_____。

23.23. 普里姆(Prim)算法得到的是带权连通图的_____。

24.24. 希尔排序方法使用的增量序列中，最后一个增量必须是_____。

25.25.

若待排序序列中的关键字基本有序，采用快速排序或直接插入排序时，效率较高的是_____。

02331 数据结构 2015年4月

26.26. 顺序栈的类型定义如下：规定栈底位置在MaxSize-1，请回答下列问题。(1)若要求栈空时条件为真，则判断栈空的条件表达式是什么?(2)若要求栈满时条件为真，则判断栈满的条件表达式是什么?(3)用语句表示将X入栈的操作。

27.27. 已知广义表及结点类型结构如下：请回答下列问题。(1)若广义表A为空表，应如何表示?(2)若广义表A=(a, (b, c))，画出A的存储结构。

28.28. 已知散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，现将关键字序列{23, 27, 34, 56, 58, 10, 18, 120}散列到散列表HT (0...10)中，利用线性探查法解决冲突。回答下列问题。(1)画出最后的散列表；(2)求在等概率情况下查找成功时的平均查找长度。

29.31. 下列函数的功能是在带头结点的单链表head中删除所有数据域值为X的结点，请在空白处填上适当的语句，使其完成指定功能。

30.32. 下列函数的功能是：在带头结点的单链表上进行选择排序。请在空白处填上适当内容将函数补充完整，并说明该算法是否是稳定的。

答案

1.A

解析：堆排序性能比较稳定，即使在最坏情况下的时间复杂度也是 $O(n \log_2 n)$ 。

2.D

解析：在单链表中，将终端结点的指针域NULL改为指向表头结点或开始结点，就得到了单链形式的循环链表，并简单称为单循环链表。故由题目中此单循环链表的头指针为head，指针p指向尾结点，有 $p \rightarrow \text{next} = \text{head}$

3.A

解析：因为是后进先出，a是最先进栈的，所以应该在b后面出栈。

4.C

解析：

试题解析：因为出队时， $\text{front} = \text{front} + 1 / \text{MAXSIZE}$ ，rear不变，所以 $\text{front} = 4$

入队时， $\text{rear} = \text{rear} + 1 / \text{MAXSIZE}$ ，front不变，所以 $\text{rear} = 2$;

5.B

解析：试题解析： $200 + (6 * 20 + 2) * 1 = 322$

6.B

02331 数据结构 2015年4月

解析：广义表长度是数第一层括号内的逗号数目，深度是数括号数目，所以深度是3

7.B

解析：一棵有n个结点的二叉树，除了根结点之外，其余每个结点均有一个出自其双亲的指针域的指向该结点的指针，因此，共有n-1个指针域非空。指针域的总数目为2n，所以恰好有n+1个空指针域。

8.C

解析：在树种，有n个叶子结点，n-1个非叶结点，共2n-1个结点。

9.D

解析：无向图采用邻接表表示时，每条边存储两次，所以它的边表结点个数为偶数。

10.C

解析：扑排序序列存在但可能不唯一

11.B

解析：广度优先搜索遍历过程: (1) 从某个顶点v出发，访问该顶点的所有邻接点v1, v2..Vn (2) 从邻接点v1, v2..vn出发，再访问他们各自的所有邻接点 (3) 重复上述步骤，直到所有的顶点都被访问过。

12.C

解析：

冒泡排序的空间复杂度： $O(n^2)$ 。

归并排序的空间复杂度： $O(n)$;

堆排序的空间复杂度： $O(1)$;

快速排序的空间复杂度： $O(\log n)$ 。

13.B

解析：冒泡排序、直接插入排序与简单选择排序法在最坏情况下均需要比较n (n-1) /2次。快速排序需要比较nlog (n) 次。

14.C

解析：二分查找每次查找减少一半，直到最后一个数，公式: $\log_2 n + 1$

15.D

解析：m阶B树定义:树中每个结点至多有m颗子树若树为非空，则根结点至少有1个关键字，至多有m-1个关键字每个非空根结点中所包含的关键字个数满足:所有的叶结点在同一层上。根结点或为叶子结点，或至少有两棵子树



16.

答：确定性

17.

答： $O(1)$

18.

答：链式存储结构

19.

答：1, 3, 5, 2, 4, 6

20.

答：(b,c(c,f,g,h))

21.

答：2

22.

答：邻接矩阵

23.

答：最小生成树

24.

答：1

25.

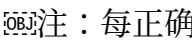
答：直接插入排序

26.

答：(1) 判断栈空的条件： $S.top = \text{MaxSize} - 1$ (2分) (2) 判断栈满的条件： $S.top == -1$ (2分) (3) $S.data[S.top--] = x$; (2分) 注：本题答案不唯一，只要正确，同样给分。

27.

答：(1) 空表为： $A = \text{NULL}$

(1分) (2) 存储结构如下：注：每正确画出一个节点给一分，共四分。

28.

答：(1) 散列表如下：(4分) 下标  (2)  (1分)

29.

答：(1) $p \rightarrow \text{next} = q$ (3分) (2) $q = q \rightarrow \text{next}$ (2分)

30.

答：(1) $q \rightarrow \text{next}$ (1分) (2) $p \rightarrow \text{next} = q \rightarrow \text{next}$ (1分) (3) $r0 \rightarrow \text{next} = q$ (1分) 该算法是稳定排序方法。 (2分)